

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

25 settembre 2012

parte digitale

Nome: Cognome: Matricola:

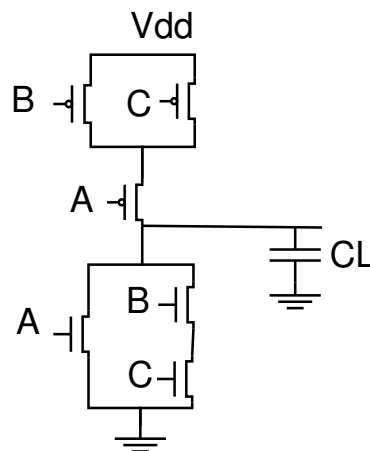
Punti Assegnati:/.....//// =

Sia $V_{DD}=1.8V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO}[V]$	0.4	-0.4
$\beta'[\mu A/V^2]$	200	100
$\gamma[V^{1/2}]$	0.0	0.0
$\lambda [V^{-1}]$	0.0	0.0
$L_{MIN}[\mu m]$	0.15	0.15
C_{ox}	10 [fF/ μm^2]	10 [fF/ μm^2]
C_{GS0}	1.0 [fF/ μm]	1.0 [fF/ μm]

Si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale.

Si consideri la porta logica in figura con $C_L=30fF$, trascurando l'effetto del *self-loading*.



Si risponda ai seguenti quesiti:

1. si determini la funzione logica implementata.
2. Si assuma che tutti gli nMOS abbiano un dimensionamento $S_n=1$ e tutti i pMOS un dimensionamento $S_p=2$; si determini il tempo di salita (o di discesa, a seconda dei casi) per ogni possibile configurazione degli ingressi.
3. Si calcoli la potenza dinamica dissipata dal circuito quando funziona ad una frequenza di clock $f_c=500MHz$ assumendo che i tre ingressi siano statisticamente indipendenti ed abbiano probabilità di essere ad uno pari a $P_A = P_B = P_C = 0.5$.
4. Si implementi la stessa funzione logica con un circuito dinamico di tipo "domino".
5. Con riferimento al circuito domino di cui al punto precedente, assumendo che tutti i transistori (sia del blocco ϕ_n che dell'invertitore) abbiano $S_n=1$ e $S_p=2$ si determini la potenza dinamica dissipata quando si lavora ad una frequenza di clock $f_c=500MHz$, assumendo che i tre ingressi siano statisticamente indipendenti ed abbiano probabilità di essere ad uno pari a $P_A = P_B = P_C = 0.5$; nel calcolo si includa sia l'energia per caricare C_L che quella per caricare la capacità d'ingresso dell'invertitore (anche in questo caso si trascuri il *self-loading*).